

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 35.4

$$\int 7^{2x+5} dx$$

$$\text{Stel } u = 2x + 5 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} du$$

$$\int 7^{2x+5} dx = \int 7^u \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int 7^u du$$

We weten dat de integraal van a^u gelijk is aan $\frac{a^u}{\ln a}$:

$$\frac{1}{2} \int 7^u du = \frac{1}{2} \cdot \frac{7^u}{\ln 7} + C = \frac{7^u}{2 \ln 7} + C$$

Dus:

$$\int 7^{2x+5} dx = \frac{7^{2x+5}}{2 \ln 7} + C$$

References